Bielkoviny pri CKD: otázka nie je len „koľko“, ale aj „pre koho“

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Tá istá porcia bielkovín vedie u rôznych pacientov k rôznej odpovedi – otázka nie je len „koľko“, ale aj „pre koho“.

Pri chronickej chorobe obličiek (CKD) nie je príjem bielkovín jediným číslom. Rovnaký cieľ môže byť primeraný pre metabolicky stabilného človeka s progredujúcou nedialyzovanou CKD, ale nevhodný pre pacienta na dialýze, po akútnom ochorení alebo s proteínovo-energetickým chradnutím. Klinický cieľ nie je „jesť čo najmenej bielkovín“, ale chrániť funkciu obličiek bez straty výživového a funkčného stavu.

Na otázku príjmu bielkovín pri CKD sa ponúka zdanlivo jednoduchá odpoveď: menej bielkovín má znížiť tvorbu dusíkatých metabolitov, fosfátovú nálož a glomerulárnu hyperfiltráciu. Takáto skratka je však nebezpečná. Pri nedostatočnom energetickom príjme, anorexii, zápale alebo krehkosti môže reštrikcia urýchliť úbytok svalovej hmoty, zhoršiť fyzickú výkonnosť a viesť k proteínovo-energetickému chradnutiu (PEW).

Správne položená otázka preto znie: **aký príjem bielkovín je primeraný pre konkrétneho pacienta v konkrétnej fáze choroby a pri akom nutričnom riziku?** Množstvo, zdroj, celkový energetický príjem, laboratórny kontext aj schopnosť diétu dlhodobo dodržiavať sú rovnako dôležité.

Najprv treba rozlíšiť tri klinické situácie

Nedialyzovaná CKD pri stabilnom nutričnom stave

Tu môže byť riadené obmedzenie bielkovín súčasťou nefroprotektívnej stratégie, najmä pri CKD G3 až G5 s rizikom progresie. Cieľom je znížiť metabolickú záťaž bez zníženia príjmu energie a bez úbytku svalovej hmoty. Ide o diétu vedenú nefrológom a nutričným terapeutom, nie o samovoľné vynechávanie jedál alebo mäsa.

CKD s podvýživou, krehkosťou alebo katabolizmom

Neúmyselný úbytok hmotnosti, nízky príjem energie, slabosť, zhoršovanie svalovej sily, akútne ochorenie, zápal alebo hojenie rán menia prioritu. V tejto situácii je najprv potrebné stabilizovať výživu a príčinu katabolizmu.

Prísna reštrikcia bielkovín môže byť škodlivá. Vyšší vek sám osebe nie je kontraindikáciou nízkobielkovinovej diéty, ale zvyšuje potrebu systematicky hodnotiť svalovú hmotu, funkciu a celkový príjem potravy.

Dialyzačná liečba

Po začatí pravidelnej dialýzy sa pravidlá menia. Pri hemodialýze a peritoneálnej dialýze dochádza k stratám aminokyselín a k ďalšiemu katabolickému stresu; režim určený pre nedialyzovanú CKD sa preto automaticky neprenáša. KDOQI u metabolicky stabilných dospelých na udržiavacej dialýze odporúča vyšší príjem, približne **1,0 až 1,2 g/kg ideálnej telesnej hmotnosti/deň**. Predpis „0,6 g/kg/deň pre každého s CKD“ je preto vecne nesprávny.

Čo hovoria odporúčania a prečo sa čísla líšia

KDIGO 2024 odporúča u dospelých s CKD G3 až G5, ktorí nie sú na dialýze, udržiavať príjem bielkovín približne **0,8 g/kg telesnej hmotnosti/deň**. U osôb s rizikom progresie odporúča vyhnúť sa vysokému príjmu nad **1,3 g/kg/deň**. Veľmi nízkobielkovinovú diétu možno zvážiť iba u vybraných, motivovaných a metabolicky stabilných dospelých s CKD G4 až G5, s doplnením esenciálnych aminokyselín alebo ketoanalógov tak, aby celkový príjem dosiahol približne 0,6 g/kg/deň. Takýto postup patrí do špecializovaného nutričného programu.

KDOQI 2020 používa prísnejšie ciele pre metabolicky stabilných dospelých s nedialyzovanou CKD G3 až G5: u pacientov bez diabetu 0,55 až 0,60 g/kg **ideálnej** telesnej hmotnosti/deň, pri diabete 0,6 až 0,8 g/kg/deň. Rozdiel oproti KDIGO neznamená, že jedno odporúčanie je správne a druhé chybné. Odlišujú sa populáciou, hodnotením dôkazov aj tým, akú hmotnosť používajú ako menovateľa.

Praktická nuansa: zápis „g/kg/deň“ nie je plnohodnotný recept. Treba uviesť, či ide o aktuálnu, ideálnu alebo upravenú telesnú hmotnosť. Pri obezite, edémoch, amputácii alebo rýchlej zmene hmotnosti musí menovateľ určiť nutričný odborník v klinickom kontexte.

Sila dôkazov: účinok existuje, istota nie je absolútna

Výsledky štúdií nízkobielkovinových diét nie sú úplne jednotné. Významnou príčinou sú rozdiely v skutočne dosiahnutom príjme bielkovín, energii, nutričnom poradenstve, prítomnosti diabetu, východiskovej eGFR a sledovaných výsledkoch. Úspech diéty sa nedá posúdiť iba podľa toho, čo bolo predpísané; rozhoduje aj adherencia a či pacient pri reštrikcii stále pokrýva energetickú potrebu.

Umbrella review z roku 2025 zahrnula 25 meta-analýz so 47 randomizovanými štúdiami. Pri nízkobielkovinových diétach uviedla strednú istotu dôkazov pre priaznivý vplyv na fosfatémiu a riziko zlyhania obličiek, no pri zmene GFR a pri viacerých ďalších výsledkoch bola istota nízka až veľmi nízka. Výsledok preto podporuje individuálne vedenú diétu, nie univerzálne obmedzenie pre všetkých pacientov s CKD.

Pacient so stabilnou eGFR pritom nemusí byť nutrične v poriadku a pacient s pokročilou CKD nemusí automaticky profitovať z najprísnejšej reštrikcie. Rozhodovanie má vyvažovať očakávaný prínos pre progresiu CKD oproti riziku úbytku svalovej hmoty, nižšej výkonnosti a horšej kvality života.

Starší pacient: nejde o jednoduchý konflikt dvoch odporúčaní

Geriatrické odporúčania často pracujú s príjmom nad 1,0 g/kg/deň na prevenciu podvýživy a sarkopénie. Tento cieľ však nemožno automaticky preniesť na každého staršieho pacienta s CKD. Spoločný kritický prehľad ERN-ERA a ESPEN odporúča najprv určiť naliehavejší problém: pri dobrom nutričnom stave a progredujúcej pokročilej CKD môže mať prednosť kontrolovaná reštrikcia; pri PEW, podvýžive alebo stabilnej funkcii obličiek treba reštrikciu odložiť alebo ju vôbec nezavádzať.

V observačnej štúdii EQUAL u ľudí vo veku najmenej 65 rokov s eGFR pod 20 ml/min/1,73 m² nebola nízkobielkovinová diéta predpísaná v bežnej klinickej praxi spojená s vyššou mortalitou ani so zhoršením globálneho nutričného hodnotenia. Keďže išlo o observačné údaje, výsledok nepotvrdzuje bezpečnosť pre každého jednotlivca. Interakcie s vekom nad 75 rokov, nižším nutričným skóre a vyššou komorbiditou naopak zdôrazňujú potrebu častejšieho monitorovania.

Kvalita bielkovín: rastlinné neznamená automaticky lepšie ani menej hodnotné

Rastlinné stravovacie vzorce môžu pri CKD zlepšiť príjem vlákniny, znížiť kyslú nálož a znížiť biologickú

dostupnosť fosforu, ktorý je v mnohých rastlinných potravinách viazaný vo fytáte. Výhodou môže byť aj nižší podiel ultraprocesovaných mäsových výrobkov s fosfátovými a sodnými aditívami. Klinické výsledky však nemožno prisúdiť jednej aminokyseline alebo jednej potravine; rozhoduje celkový stravovací vzorec.

Koncept PLADO (*plant-dominant low-protein diet*) opisuje nízkobielkovinový režim s 0,6 až 0,8 g/kg/deň, v ktorom viac než polovica bielkovín pochádza z rastlinných zdrojov. Je to užitočný model na plánovanie jedla, nie univerzálne usmernenie ani dôkaz, že hranica 50 % funguje pre každého pacienta.

Rastlinné bielkoviny netreba označovať za „nekompletné“ v zmysle, že musia byť doplnené v každom jedle. Pri pestrej strave sa esenciálne aminokyseliny bežne dopĺňajú v rámci celého dňa. Pri nízkom celkovom príjme, u staršieho pacienta alebo pri prevažne vegánskej strave však treba cielene posúdiť dostatok bielkovín, energie, leucínu, vitamínu B_{12} a ďalších rizikových živín.

Draslík a fosfor treba posudzovať individuálne

Rastlinná strava nie je automaticky kontraindikovaná pri CKD ani pri sklonoch k hyperkaliémii. Riziko určuje aktuálna kaliémia, funkcia obličiek, metabolická acidóza, zápcha, lieky blokujúce systém renín – angiotenzín – aldosterón, použitie draselných náhrad soli a konkrétne potraviny. Plošné vylúčenie ovocia, zeleniny a strukovín môže pripraviť pacienta o vlákninu a zhoršiť kvalitu stravy.

Podobne ani nízka vstrebateľnosť fytátového fosforu neznamená voľný príjem každého rastlinného výrobku. Spracované potraviny môžu obsahovať dobre vstrebateľné fosfátové prídavné látky. Rozhodovať má jedálny lístok a laboratórny kontext, nie jednoduchý zoznam „zakázaných“ skupín potravín.

Ketoanalógy: možnosť pre selektovaného pacienta, nie rutinný doplnok

Ketoanalógy esenciálnych aminokyselín umožňujú znížiť dusíkovú záťaž veľmi nízkobielkovinovej diéty bez toho, aby pacientovi chýbali prekurzory esenciálnych aminokyselín. Nemajú však samostatný účinok mimo správne nastavenej diéty a bez dostatočného príjmu energie.

Randomizovaná štúdia z roku 2016 ukázala možný prínos vegetariánskej veľmi nízkobielkovinovej diéty s ketoanalógmi u starostlivo vybraných nedialyzovaných pacientov s eGFR pod 30 ml/min/1,73 m², dobrým nutričným stavom a preukázanou adherenciou. Do randomizácie sa však dostalo iba 14 % skrínovaných osôb, čo výrazne obmedzuje prenositeľnosť výsledku do bežnej ambulancie.

Naopak, pragmatická randomizovaná štúdia ERIKA u 223 pacientov s CKD G4 až G5 nepriniesla pri predpísaní veľmi nízkobielkovinovej diéty s ketoanalógmi oproti štandardnej nízkobielkovinovej diéte dodatočný prínos pre prežívanie pacienta ani obličiek. Ukázala aj praktický problém: dlhodobá adherencia k prísnej reštrikcii je nízka. Meta-analýza zo 16 štúdií s 1 344 účastníkmi naznačila priaznivejší vývoj GFR a parametrov minerálového metabolizmu, ale medián sledovania bol iba 13 mesiacov a autori požadujú väčšie dlhodobé štúdie, najmä pri diabete.

Pre prax z toho vyplýva striedmy záver: ketoanalógy možno zvažovať v špecializovanom programe u vhodného a adherentného pacienta, nie ich používať ako univerzálnu náhradu kvalitnej nutričnej starostlivosti.

Čo pravidelne kontrolovať

- **Skutočný príjem potravy a energie:** predpísaná hodnota nie je dôkazom, že pacient jedáva dostatočne.
- **Trend hmotnosti:** osobitne neúmyselný úbytok hmotnosti, znížená chuť do jedla a zhoršovanie funkčného stavu.
- **Svalovú a funkčnú rezervu:** podľa možností telesnú kompozíciu, obvod svalstva, silu stisku a bežnú mobilitu.
- **Laboratórne a metabolické dôsledky:** eGFR a albuminúriu, ureu, bikarbonát, draslík, fosfor, vápnik a podľa klinickej situácie ďalšie parametre CKD-MBD.
- **Albumín s kontextom:** sérový albumín nie je samostatným ukazovateľom výživy; ovplyvňuje ho zápal, objemový stav aj strata bielkovín.
- **Realizovateľnosť:** cena, dostupnosť potravín, chuťové preferencie, zubný stav, varenie a podpora rodiny rozhodujú o tom, či sa plán dá dlhodobo dodržať.

Praktický postup v ambulancii

1. **Určte klinickú situáciu.** Rozlíšte nedialyzovanú CKD, dialýzu, akútny katabolický stav a nutričné riziko.
2. **Posúďte progresiu a výživu súčasne.** Samotná eGFR nestačí; význam má aj albuminúria, trend funkcie, hmotnosť, svalová sila a príjem energie.
3. **Zvoľte realistický cieľ.** Pri stabilnej nedialyzovanej CKD môže byť primeraná riadená redukcia; pri PEW, podvýžive alebo katabolizme nie je prísna reštrikcia prioritou.
4. **Pracujte s kvalitou celej stravy.** Uprednostnite málo spracované potraviny a primeraný podiel rastlinných zdrojov, ale individualizujte draslík, fosfor, sodík a energiu.
5. **Po každej zmene znova merajte výsledok.** Ak pacient chudne, slabne, nedosahuje energetický príjem alebo sa zhoršuje funkcia, plán treba upraviť, nie ďalej sprísňovať.

Záver

Príjem bielkovín pri CKD nemožno redukovať na univerzálnu hranicu. Pri metabolicky stabilnej nedialyzovanej CKD môže nízkobielkovinová diéta podporiť kontrolu metabolických komplikácií a u vybraných pacientov spomaliť postup choroby. Pri dialýze, podvýžive, krehkosti a katabolizme však rovnaký prístup môže byť nevhodný.

Najbezpečnejší postup je individualizovať cieľ podľa fázy CKD, nutričnej a funkčnej rezervy, zdrojov bielkovín, energetického príjmu a opakovaného monitorovania. Nejde o voľbu medzi „proteínovou posadnutosťou“ a slepou reštrikciou, ale o presne vedenú nutričnú intervenciu.

Súvisiace články

- Mierne obmedzenie bielkovín môže pri CKD zlepšiť prognózu
- Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR
- Vegetariánska strava a nižšie riziko vzniku chronickej choroby obličiek v UK Biobank: čo z toho platí pre prax

---

Odborné zdroje

1. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed.
2. **Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, et al.** *KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update.* American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 Suppl 1):S1–S107. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.05.006. PubMed.
3. **Amiri Khosroshahi R, Zare M, Zeraattalab-Motlagh S, et al.** *Effects of a Low-Protein Diet on Kidney Function in Patients With Chronic Kidney Disease: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses of Randomized Controlled Trials.* Nutrition Reviews. 2025;83(7):e2127–e2138. doi: 10.1093/nutrit/nuae178. PubMed.
4. **Fouque D, Mafra D, Bellizzi V.** *Dietary Protein Intake in CKD: Quantity and Quality.* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2026;21(3):497–505. doi: 10.2215/CJN.0000000777. PubMed.
5. **Piccoli GB, Cederholm T, Avesani CM, et al.** *Nutritional status and the risk of malnutrition in older adults with chronic kidney disease – implications for low protein intake and nutritional care: a critical review endorsed by ERN-ERA and ESPEN.* Clinical Nutrition. 2023;42(4):443–457. doi: 10.1016/j.clnu.2023.01.018. PubMed.
6. **Windahl K, Chesnaye NC, Faxén Irving G, et al.** *The safety of a low-protein diet in older adults with advanced chronic kidney disease.* Nephrology Dialysis Transplantation. 2024;39(11):1867–1875. doi: 10.1093/ndt/gfae077. PubMed.
7. **Carrero JJ, González-Ortiz A, Avesani CM, et al.** *Plant-based diets to manage the risks and complications of chronic kidney disease.* Nature Reviews Nephrology. 2020;16(9):525–542. doi: 10.1038/s41581-020-0297-2. PubMed.

8. **Chen CH, Tsai PH, Tsai WC, et al.** *Efficacy and safety of ketoanalogue supplementation combined with protein-restricted diets in advanced chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis.* Journal of Nephrology. 2024;37(8):2113–2125. doi: 10.1007/s40620-024-02065-9. PubMed.
9. **Garneata L, Stancu A, Dragomir D, et al.** *Ketoanalogue-Supplemented Vegetarian Very Low-Protein Diet and CKD Progression.* Journal of the American Society of Nephrology. 2016;27(7):2164–2176. doi: 10.1681/ASN.2015040369. PubMed.
10. **Bellizzi V, Signoriello S, Minutolo R, et al.** *No additional benefit of prescribing a very low-protein diet in patients with advanced chronic kidney disease under regular nephrology care: a pragmatic, randomized, controlled trial.* American Journal of Clinical Nutrition. 2022;115(5):1404–1417. doi: 10.1093/ajcn/nqab417. PubMed.

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie. Výživový plán pri CKD má viesť nefrológ v spolupráci s nutričným terapeutom so skúsenosťou s ochoreniami obličiek.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=bielkoviny-ckd-mnozstvo-kvalita-individualizacia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.